Requisitos Funcionais — Sistema de Acompanhamento Corporal

Objetivo

Definir as funcionalidades do Sistema de Acompanhamento Corporal, permitindo o cadastro de usuários, o registro de avaliações corporais e o acompanhamento da evolução do peso e do IMC.

1. Módulo de Usuários

- Cadastro de usuários com nome, e-mail e senha.
- Login e logout.
- Visualização e edição do perfil.
- Recuperação de senha.
- Validação dos dados cadastrais.
- Restrição de acesso à conta de cada usuário.

2. Módulo de Avaliação Corporal

- Registro de peso em quilogramas e altura em metros.
- Validação dos valores informados.
- Cálculo automático do Índice de Massa Corporal (IMC).
- Classificação do IMC conforme as faixas de referência para adultos.
- Registro automático da data e hora da avaliação.
- Exibição de aviso informando que o IMC não constitui diagnóstico médico.

3. Módulo de Histórico

- Consulta das avaliações anteriores.
- Exibição de peso, altura, IMC e data de cada avaliação.
- Organização dos registros do mais recente para o mais antigo.
- Comparação de avaliações realizadas em datas diferentes.
- Visualização dos detalhes de cada registro.
- Exclusão de avaliações próprias, mediante confirmação.

4. Módulo de Dashboard

- Resumo da avaliação mais recente.
- Exibição dos indicadores de peso e IMC.
- Gráficos de evolução do peso e do IMC.
- Atualização dos indicadores após novos registros ou exclusões.

- Exibição de uma mensagem quando ainda não houver avaliações.

5. Módulo de Relatórios

- Geração de relatórios das avaliações corporais.
- Seleção do período desejado.
- Inclusão das datas, pesos, alturas e valores de IMC.
- Exportação dos relatórios em PDF.
- Restrição dos relatórios aos dados do usuário autenticado.

6. Módulo de Segurança

- Armazenamento seguro de senhas utilizando algoritmos apropriados de hash.
- Gerenciamento seguro das sessões.
- Controle de autenticação e autorização.
- Proteção dos dados contra acessos não autorizados.
- Validação das permissões no backend.
- Registro de erros relevantes sem expor informações sensíveis.

7. Requisitos Técnicos Gerais

7.1. Banco de Dados

- Armazenamento persistente dos usuários e das avaliações.
- Definição das tabelas, campos, chaves e relacionamentos.
- Associação de cada avaliação ao usuário responsável.
- Garantia de integridade e consistência dos dados.

7.2. Validação e Regras de Negócio

- Validação dos dados no frontend e no backend.
- Verificação dos campos obrigatórios e dos limites aceitáveis.
- Cálculo consistente do IMC.
- Tratamento de entradas inválidas e operações não autorizadas.
- Preservação do histórico de avaliações.

7.3. Qualidade de Software

- Testes automatizados das principais funcionalidades.
- Testes dos cálculos, das validações e das permissões.
- Tratamento adequado de exceções e erros.
- Organização do código em módulos com responsabilidades definidas.
- Verificação dos critérios de aceitação.

8. Requisitos Não Funcionais

- Interface simples, intuitiva e responsiva.
- Tempo de resposta adequado às operações.
- Proteção dos dados pessoais.
- Facilidade de manutenção e evolução do sistema.
- Compatibilidade com navegadores modernos.

9. Aviso Informativo de Saúde

- Informar que o IMC é um indicador de triagem, não um diagnóstico.
- Esclarecer que os resultados não substituem uma avaliação profissional de saúde.